



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
OBAT YANG PERLU DIWASPADAI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor :

Tentang
Panduan Obat Yang Perlu Diwaspadai

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Farmasi



apt. Yuanita Eka Lestari, S. Farm

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai RS Prima Husada Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026 meliputi penetapan daftar obat *high alert*, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, persepan, penyiapan dan verifikasi, pemberian, keterangan obat *high alert* dan edukasi ke pasien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 08 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini, M.Kes
2. Ns. Sherly Rosita, S.Kep
3. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm.
4. apt. Diryati Barin Putri, S.Farm.
5. apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm.
6. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S. Farm.
7. apt. Ajeng Janani, S.Farm.
8. apt. Asharul Fahrizi, S. Farm.
9. apt. Gadis Arivia, S. Farm.
10. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S.Farm
11. apt. Guspa Gayatri Azmi, S.Farm
12. apt. Susanti, S.Farm
13. apt. Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm
14. apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
15. Khusnul khotimah, Amd.Kep.
16. Ns. Dhora Putri Meryda, S. Kep
17. Mahesa Yudistiranti, S. AP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... 6

TIM PENYUSUN 7

DAFTAR ISI 8

DAFTAR GAMBAR 9

DAFTAR TABEL 10

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 6

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.2.1 Maksud 2

 1.2.2 Tujuan Umum 2

 1.2.3 Tujuan Khusus 2

 1.3 Pengertian 2

BAB II RUANG LINGKUP..... 3

BAB III TATA LAKSANA..... 4

 3.1 Penetapan Obat *High Alert* 4

 3.1.1 Tujuan Penetapan..... 4

 3.1.2 Dasar Pertimbangan Penetapan 4

 3.1.3 Proses Penetapan 4

 3.2 Pengadaan dan Penerimaan 4

 3.2.1 Pengadaan Obat *High Alert* 4

 3.2.2 Penerimaan Obat *High Alert* 5

 3.3 Penyimpanan..... 5

 3.3.1 Penyimpanan..... 5

 3.3.2 Penataan 6

 3.4 Distribusi..... 6

 3.4.1 Prosedur Distribusi..... 7

 3.4.2 Pengemasan dan Pengiriman 7

 3.4.3 Pengendalian dan Keamanan 7

 3.5 Peresepan 7

 3.5.1 Prinsip Umum Penulisan Resep *High Alert*. 7

 3.5.2 Komponen Wajib dalam Resep *High Alert* 7

 3.5.3 Ketentuan Khusus Penulisan Obat *High Alert* 8

 3.5.4 Verifikasi dan Keamanan 8

 3.6 Penyiapan dan Verifikasi..... 8

 3.7 Pemberian kepada Dokter, Bidan, Perawat dan Pasien 9

 3.7.1 Penyerahan kepada Dokter/ Bidan/ Perawat (Unit Pelayanan) 10

 3.7.2 Pemberian oleh Dokter/ Bidan/ Perawat kepada Pasien 10

 3.7.3 Penggunaan obat *High Alert* 11

 3.7.4 Pemberian *High Alert* pada Pediatrik dan Neonatus 11

 3.8 Keterangan Obat *High Alert*..... 12

 3.9 Edukasi kepada Pasien dan/atau Keluarga..... 21

BAB IV PENUTUP..... 22

LAMPIRAN..... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. ISEP I (Input) 8

Gambar 2. ISEP IS (Input-Siap) 9

Gambar 3. ISEP ISE (Input-Siap-Etiket) 9

Gambar 4. ISEP Lengkap (Input-Siap-Etiket-Penyerah)..... 9

Gambar 5. Telaah Obat..... 9

Gambar 6. Daftar Tilik Serah Terima Obat Farmasi – Rawat Inap..... 10

Gambar 7. Tata Letak Penempelan Stiker *High Alert*, LASA, dan Encerkan Pada Elektrolit Konsentrat..... 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penandaan Khusus *High Alert* dan LASA 5

Tabel 2. Konsentrasi Standar Obat secara *Continuous* Intravena Pasien Pediatrik 12

Tabel 3. Daftar Obat *Look Alike* (LASA) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada 23

Tabel 4. Daftar Obat *Sound Alike* (LASA) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada 25

Tabel 5. Daftar Golongan Elektrolit Konsentrat..... 26

Tabel 6. Daftar Golongan Obat *High Alert* 26

Tabel 7. Daftar *Box Emergency* 2A, 3A, 4A, 6A, 7A, 8A, 2C, 3C, HCU, ICU, 5C..... 28

Tabel 8. Daftar *Box Emergency* Radiologi..... 28

Tabel 9. Daftar *Box Emergency* Poli Treadmil, Poli IPD Lantai 1, Poli Syaraf Lantai 2 29

Tabel 10. Daftar *Box Emergency* Poli Vaksin 29

Tabel 11. Daftar *Box Emergency Infant Warmer* Perinatologi, PONEK IGD, IKO, Maternitas30

Tabel 12. *Trolley Emergency* Maternitas dengan HPP dan Eklamsia Set..... 30

Tabel 13. Daftar *Box Emergency* Ventilator ICU..... 32

Tabel 14. Daftar *Box Emergency* Ventilator PICU 32

Tabel 15. Daftar *Box Emergency Ambulance* 33

Tabel 16. *Kit Emergency* IGD..... 33

Tabel 17. *Trolley Emergency* IGD 34

Tabel 18. Daftar Box HPP dan Eklamsia Set Ponek IGD dan IKO..... 34

Tabel 19. *Trolley Emergency* IKO..... 35

Tabel 20. Daftar *Box Emergency* PICU 35



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR :**

TENTANG

PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 554.2/I-PND/DIR/VI/2025;
- c. tentang Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 233.10/DPM/I-KEP/DIR/IV/2026 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI**

BAB I

**PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**

Pasal 1

- (1) Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (*floor*



stock, box emergency, kit emergency, dan trolley emergency) dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi dengan supervisi Apoteker.

- (2) Unit/ instalasi yang memiliki *box/trolley/kit emergency* adalah instalasi rawat inap, instalasi kamar operasi, radiologi, ICU, HCU, IGD, ambulance, instalasi rawat jalan dan poli *Treadmill*.

BAB II

PENYIMPANAN OBAT RESIKO TINGGI (*HIGH ALERT*)

Pasal 2

Penyimpanan obat-obat *High Alert* dikelola dan dipantau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit.

Pasal 3

Prosedur penanganan *High Alert* dilakukan dengan aman dan hati-hati selama penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat.

Pasal 4

Obat-obat *High Alert* diberi stiker penanda sesuai dengan jenisnya serta disimpan di Instalasi Farmasi dilakukan di rak secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah.

BAB III

PENYIMPANAN ELEKTROLIT KONSENTRAT

Pasal 5

Penyimpanan obat elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker "*High Alert*", "Encerkan", dan "LASA". Obat disimpan di lemari khusus yang aksesnya tidak terbuka dan dibatasi dengan label berwarna merah.

Pasal 6

Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih. Unit perawatan yang diperbolehkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat yaitu IGD, ICU, Maternitas, IKO, dan ambulance.

Pasal 7

Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.



BAB IV
PENYIMPANAN OBAT LASA

Pasal 8

Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip / *Look Alike Sound Alike* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 554.2/I-PND/DIR/VI/2025 tentang Panduan Obat yang Perlu Diwaspadai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 08 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR :
TENTANG
PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI

PANDUAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat-obatan yang perlu diwaspadai (*High Alert medications*) adalah obat-obatan yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat.

Obat yang perlu diwaspadai terdiri atas :

1. Obat risiko tinggi yaitu obat dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecatatan bila terjadi kesalahan (*error*) dalam penggunaannya (contoh: insulin, heparin, obat sitostatika).
2. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look Alike Sound Alike/ LASA*).
3. Elektrolit konsentrat (contoh: kalium klorida dengan konsentrasi sama atau lebih dari 1 mEq/ml, natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%, dan magnesium sulfat dengan konsentrasi sama atau lebih dari 50%).

Ada banyak obat yang termasuk dalam kelompok NORUM. Nama-nama yang membingungkan ini umumnya menjadi sebab terjadi *medication error* di seluruh dunia. Penyebab hal ini adalah :

1. Pengetahuan tentang nama obat yang tidak memadai
2. Ada produk baru
3. Kemasan dan label sama
4. Indikasi klinis sama
5. Bentuk, dosis, dan aturan pakai sama.
6. Terjadi salah pengertian waktu memberikan perintah.

Kesalahan dapat terjadi jika petugas tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit perawatan pasien, bila perawat kontrak tidak diorientasikan sebagaimana mestinya terhadap unit perawatan pasien, atau pada keadaan gawat darurat/ emergensi. Cara paling efektif untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian tersebut adalah dengan menerapkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk penyimpanan elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Penyimpanan elektrolit konsentrat di luar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih, disimpan terpisah dari obat lain, diberikan pelabelan secara jelas, lengkap dengan peringatan kewaspadaan.

Rumah sakit membuat daftar semua obat *High Alert* dari kepustakaan *Institute for Safe Health Medication Practices* (ISMP), Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Obat-obat ini

dikelola sedemikian rupa untuk menghindari kekuranghati-hatian dalam menyimpan, menata, dan menggunakannya termasuk administrasinya, contoh dengan memberi label atau petunjuk tentang cara menggunakan obat dengan benar pada obat-obat *High Alert*. Untuk meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, rumah sakit perlu menetapkan risiko spesifik dari setiap obat dengan tetap memperhatikan aspek persepan, menyimpan, menyiapkan, mencatat, menggunakan, serta monitoringnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari panduan obat yang perlu diwaspadai ini adalah sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam penyediaan, penyimpanan, penataan, penyiapan, dan penggunaan obat *High Alert* di Rumah Sakit Prima Husada.

1.2.2 Tujuan Umum

Tersedianya panduan obat yang perlu diwaspadai di Rumah Sakit.

1.2.3 Tujuan Khusus

1. Menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (*High Alert medication*) termasuk obat *Look Alike Sound Alike* (LASA).
2. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).
3. Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.

1.3 Pengertian

- a. Obat dengan nama dan rupa yang mirip (*Look Alike Sound Alike/ LASA*) adalah obat yang memiliki tampilan dan nama yang serupa dengan obat lain, baik saat ditulis maupun diucapkan secara lisan.
- b. Obat dengan kemasan serupa (*look alike packaging*) adalah obat dengan wadah atau kemasan yang mirip dengan obat lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan obat yang perlu diwaspadai meliputi seluruh proses manajemen obat beresiko tinggi di rumah sakit, yaitu :

1. Penetapan Daftar Obat *High Alert*
 - a. Identifikasi dan penetapan daftar obat *High Alert* oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT).
 - b. Review dan pembaruan daftar secara berkala sesuai kebutuhan.
2. Pengadaan dan Penerimaan
 - a. Perencanaan kebutuhan obat *High Alert*.
 - b. Pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah, kekuatan, dan kondisi obat saat penerimaan.
3. Penyimpanan
 - a. Penyimpanan terpisah atau diberi penandaan khusus (label *High Alert*).
 - b. Penyimpanan sesuai kondisi yang dipersyaratkan (suhu, keamanan).
 - c. Pembatasan akses hanya untuk petugas berwenang.
4. Distribusi
 - a. Penyiapan dan distribusi obat *High Alert* sesuai resep atau permintaan unit.
 - b. Pemberian label khusus dan informasi yang jelas.
5. Peresepan
 - a. Penulisan resep yang jelas dan lengkap.
 - b. Skrining resep oleh apoteker (dosis, indikasi, interaksi, duplikasi terapi).
6. Penyiapan dan Verifikasi
 - a. Penyiapan dilakukan oleh tenaga kompeten.
 - b. Penerapan prinsip *independent double check*.
 - c. Penggunaan standar konsentrasi bila memungkinkan.
7. Pemberian kepada Dokter, Bidan, Perawat dan Pasien
 - a. Verifikasi identitas pasien.
 - b. Double check sebelum pemberian.
 - c. Edukasi kepada dokter, bidan, perawat dan pasien atau keluarga bila diperlukan.
8. Edukasi kepada Pasien dan/atau Keluarga
 - a. Edukasi kepada Nama dan fungsi obat, Cara penggunaan, Dosis dan jadwal, dan Efek samping yang mungkin terjadi
 - b. Edukasi khusus dan demonstrasi bila diperlukan.
 - c. Pasien dan/atau Keluarga penerima melakukan tanda terima pada resep atau verifikasi pada SIMRS.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Penetapan Obat *High Alert*

Obat *High Alert* adalah obat yang memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera serius atau kematian pada pasien apabila terjadi kesalahan dalam proses peresepan, penyiapan, dispensing, maupun pemberian.

3.1.1 Tujuan Penetapan

1. Meningkatkan keselamatan pasien dengan meminimalkan risiko kesalahan penggunaan obat.
2. Menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam pengelolaan obat berisiko tinggi.
3. Menetapkan sistem pengamanan khusus dalam penyimpanan, penyiapan, distribusi, dan pemberian obat.
4. Meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan terhadap obat-obat tertentu.

3.1.2 Dasar Pertimbangan Penetapan

Penetapan obat *High Alert* dilakukan oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) bersama Instalasi Farmasi berdasarkan:

1. Daftar internasional (ISMP – Institute for Safe Medication Practices).
2. Kebijakan nasional/Permenkes terkait keselamatan pasien.
3. Data internal rumah sakit, seperti:
 - a. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
 - b. Near miss terkait obat
4. Karakteristik obat, antara lain:
 - a. Indeks terapi sempit
 - b. Dosis tinggi atau potensi toksisitas tinggi
 - c. Memerlukan perhitungan khusus (berat badan, luas permukaan tubuh, pengenceran)
 - d. Obat dengan bentuk/ kemasan mirip (LASA) namun risiko tinggi
5. Penggunaan di unit kritis, seperti ICU, HCU, NICU, PICU, IKO dan IGD.

3.1.3 Proses Penetapan

1. Identifikasi obat yang berisiko tinggi.
2. Penyusunan daftar obat *High Alert* oleh Instalasi Farmasi.
3. Pembahasan dan persetujuan oleh KFT.
4. Penetapan melalui Surat Keputusan Direktur.
5. Sosialisasi kepada seluruh tenaga kesehatan.
6. Evaluasi dan pembaruan daftar secara berkala (minimal 1 tahun sekali atau sesuai kebutuhan).

3.2 Pengadaan dan Penerimaan

Pengadaan dan penerimaan obat *High Alert* di gudang farmasi dilakukan dengan prosedur khusus untuk menjamin keamanan, ketepatan, dan pengendalian risiko kesalahan penggunaan.

3.2.1 Pengadaan Obat *High Alert*

1. Pengadaan obat *High Alert* dilakukan berdasarkan:
 - a. Formularium Rumah Sakit
 - b. Perencanaan kebutuhan (perhitungan konsumsi, stok minimum - maksimum, dan tingkat penggunaan)
2. Apoteker gudang memastikan:
 - a. Jenis, kekuatan, dan bentuk sediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan

- b. Tidak terjadi duplikasi sediaan dengan risiko tinggi (misalnya konsentrasi berbeda)
- 3. Pemilihan pemasok dilakukan dari distributor resmi yang memiliki izin sesuai ketentuan.
- 4. Obat *High Alert* diprioritaskan ketersediaannya untuk menghindari kekosongan stok yang dapat mengganggu pelayanan pasien. Setiap proses pengadaan harus terdokumentasi dalam sistem pencatatan/ logistik farmasi.

3.2.2 Penerimaan Obat *High Alert*

- 1. Penerimaan dilakukan oleh petugas farmasi di bawah pengawasan Apoteker.
- 2. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian antara barang yang diterima dengan dokumen pemesanan, meliputi:
 - a. Nama obat,
 - b. Bentuk dan kekuatan sediaan,
 - c. Jumlah,
 - d. Nomor batch dan tanggal kedaluwarsa,
 - e. Kondisi kemasan (tidak rusak, bocor, atau terkontaminasi)
- 3. Untuk obat *High Alert* dengan persyaratan khusus (misalnya rantai dingin) dilakukan pengecekan suhu selama pengiriman.
- 4. Obat *High Alert* yang telah diterima diberi penandaan khusus (label *High Alert*) sesuai kebijakan rumah sakit.
- 5. Pencatatan dilakukan pada sistem stok/ logistik dan kartu stok.
- 6. Obat kemudian disimpan di area khusus yang terpisah atau diberi penandaan yang jelas untuk mencegah kesalahan pengambilan.
- 7. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan, petugas:
 - a. Menolak atau mengkarantina obat
 - b. Melaporkan kepada Apoteker penanggung jawab
 - c. Menghubungi distributor untuk tindak lanjut.
- 8. Proses pengadaan dan penerimaan obat *High Alert* harus dilakukan secara teliti dan terdokumentasi untuk menjamin mutu obat serta meningkatkan keselamatan pasien.

3.3 Penyimpanan

3.3.1 Penyimpanan

- a. Penyimpanan obat-obat *High Alert* dikelola dan dipantau berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit.
- b. Semua obat *High Alert* dilabeli dengan stiker penanda sesuai dengan jenisnya seperti yang tertera pada tabel 3.1.

Tabel 1. Penandaan Khusus *High Alert* dan LASA

No	Sticker	Keterangan
1.		<i>High Alert</i> : berbentuk segitiga warna merah dengan tepian warna hitam dan bertuliskan ' <i>High Alert</i> '
2.		LASA : lingkaran/kotak warna kuning bertuliskan 'LASA'

3.	ENCERKAN	Elektrolit konsentrat : kotak merah bertuliskan “encerkan”
----	-----------------	--

- c. Tempat penyimpanan harus diberikan label yang jelas dan dipisahkan dengan obat-obatan rutin lainnya. Jika obat *High Alert* harus disimpan di area perawatan pasien, maka obat diberikan label peringatan “*High Alert*” dan dimasukkan dalam *box/ trolley/ kit emergency* yang aplikatif.
- d. Setiap *box/ trolley / kit emergency* yang berisi *High Alert* harus diberi label pengingat *High Alert* agar perawat pasien menjadi waspada dan berhati-hati dengan *High Alert*.
- e. Infus intravena *High Alert* harus diberikan label yang jelas dengan menggunakan huruf/ tulisan yang berbeda dengan sekitarnya.
- f. Penyimpanan obat elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker “*High Alert*”, “Encerkan”, dan “LASA”. Obat disimpan di lemari khusus yang aksesnya tidak terbuka dan dibatasi dengan label berwarna merah.
- g. Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih. Unit perawatan yang diperbolehkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat yaitu IGD, ICU, Maternitas, IKO, dan ambulance.
- h. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/ trolley emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.
- i. Elektrolit konsentrat merupakan salah satu obat *emergency* dimana dibutuhkan akses cepat dan obat harus siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan dan tersedia di berbagai unit pelayanan, seperti obat untuk mengatasi syok anafilaktik di tempat penyuntikan, dan obat untuk pemulihan anestesi ada di kamar operasi. Pemilihan elektrolit konsentrat berdasarkan kondisi klinis dan telah berkoordinasi dengan staf medis. Elektrolit konsentrat yang telah dipilih dibuatkan daftar yang mencakup nama obat, dosis, jumlah, keterangan kadaluarsa dan disimpan dalam *box/trolley/kit emergency*.

3.3.2 Penataan

- a. Obat-obat *high risk* dan *High Alert* diberi stiker penanda sesuai dengan jenisnya serta disimpan di Instalasi Farmasi dilakukan di rak secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah.
- b. Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip/ *Look Alike Sound Alike* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.
- c. Elektrolit konsentrat disimpan dengan lokasi akses terbatas dalam lemari khusus dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan elektrolit konsentrat diberi stiker “*High Alert*”, “encerkan”, dan “LASA”.

3.4 Distribusi

Distribusi obat *High Alert* dilakukan dengan prosedur khusus untuk memastikan ketepatan jenis, dosis, jumlah, serta mencegah terjadinya kesalahan penggunaan yang dapat membahayakan pasien.

1. Distribusi obat *High Alert* hanya dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari unit pelayanan (permintaan unit SIMRS).
2. Setiap permintaan harus diverifikasi oleh petugas gudang farmasi

3. Obat *High Alert* harus mendapatkan perhatian khusus selama proses penyiapan dan pengiriman.

3.4.1 Prosedur Distribusi

9. Petugas farmasi menerima dan memeriksa permintaan obat dari unit, meliputi:
 - a. Nama obat
 - b. Kekuatan dan bentuk sediaan
 - c. Jumlah yang diminta
10. Petugas melakukan double check terhadap:
 - a. Nama obat
 - b. Konsentrasi/ kekuatan
 - c. Jumlah
 - d. Tanggal kedaluwarsa
11. Obat *High Alert* diambil dari tempat penyimpanan khusus.
12. Setiap obat *High Alert* diberi:
 - a. Label atau tanda khusus "*High Alert*"
 - b. Informasi kekuatan/ konsentrasi yang jelas
 - c. Pencatatan pengeluaran dilakukan pada SIMRS dan kartu stok.

3.4.2 Pengemasan dan Pengiriman

1. Obat dikemas secara terpisah dari obat lain bila memungkinkan.
2. Untuk obat dengan persyaratan khusus (misalnya *cold chain*), digunakan wadah sesuai standar dengan pemantauan suhu.
3. Pengiriman dilakukan oleh petugas yang berwenang ke unit tujuan.
4. Unit penerima melakukan verifikasi kesesuaian obat dengan dokumen permintaan.

3.4.3 Pengendalian dan Keamanan

1. Distribusi obat *High Alert* dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan unit.
2. Obat tertentu dengan risiko sangat tinggi (misalnya elektrolit konsentrasi tinggi) hanya didistribusikan sesuai kebijakan rumah sakit.
3. Setiap ketidaksesuaian atau kesalahan distribusi harus segera dilaporkan kepada Apoteker penanggung jawab dan dicatat sebagai insiden bila diperlukan.
4. Distribusi obat *High Alert* yang terkontrol dan terdokumentasi dengan baik merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah *medication error*.

3.5 Peresepan

Penulisan resep obat *High Alert* harus dilakukan secara jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan ambiguitas untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

3.5.1 Prinsip Umum Penulisan Resep *High Alert*

- a. Resep harus ditulis atau diinput pada SIMRS untuk E-Resep secara lengkap, jelas dan terbaca.
- b. Menghindari penggunaan singkatan yang tidak baku atau berpotensi menimbulkan salah tafsir.
- c. Menggunakan nama obat dengan komposisi sesuai formularium rumah sakit.
- d. Penulisan dosis, satuan, dan cara pemberian harus spesifik dan tidak ambigu.
- e. Untuk sistem elektronik (*e-prescribing*), dokter wajib memilih obat dan dosis yang tepat sesuai standar yang tersedia.

3.5.2 Komponen Wajib dalam Resep *High Alert*

Resep harus mencantumkan:

- a. Identitas pasien (nama lengkap, tanggal lahir/ umur, nomor rekam medis).

- b. Nama obat (Komposisi obat).
- c. Bentuk sediaan.
- d. Kekuatan/konsentrasi obat secara jelas.
- e. Dosis per kali pemberian.
- f. Frekuensi dan lama pemberian.
- g. Rute pemberian (oral, IV, IM, SC, dll).
- h. Instruksi khusus bila ada (misalnya pengenceran, kecepatan infus).
- i. Tanggal dan nama serta tanda tangan dokter.

3.5.3 Ketentuan Khusus Penulisan Obat *High Alert*

- a. Tidak menggunakan singkatan berisiko, misalnya:
 IU → ditulis "Unit"
 U → ditulis "Unit"
 OD, OS, OU → ditulis lengkap
- b. Penulisan angka harus jelas:
 Gunakan nol di depan angka desimal (0,5 mg)
 Jangan menggunakan nol di belakang (5,0 mg ditulis 5 mg)
- c. Untuk obat dengan konsentrasi tinggi atau variasi kekuatan: Tuliskan kekuatan dan dosis secara lengkap.
 Contoh: Kalium Klorida 7,46% (1 mEq/mL) sebanyak 10 mEq.
- d. Untuk obat injeksi/ intravena:
 Cantumkan jenis pelarut
 Volume pengenceran
 Lama atau kecepatan pemberian.

3.5.4 Verifikasi dan Keamanan

Resep *High Alert* harus dilakukan verifikasi oleh Apoteker sebelum disiapkan. Bila terdapat ketidakjelasan atau potensi kesalahan, Apoteker wajib melakukan klarifikasi kepada dokter. Setiap perubahan atau koreksi harus di dokumentasikan

3.6 Penyiapan dan Verifikasi

Penyiapan obat *High Alert* harus selalu dilakukan *independent double check*. Proses di mana dua tenaga kesehatan secara independen memverifikasi pemberian obat tanpa memengaruhi atau berdiskusi sebelumnya. Pengecekan bertujuan untuk mengidentifikasi obat-obatan yang memerlukan verifikasi atau pengecekan ganda oleh petugas kesehatan lainnya (sebagai orang kedua) sebelum memberikan obat dengan tujuan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam situasi berisiko tinggi dengan verifikasi independen. Pengecekan ganda diperlukan sebelum memberikan *High Alert* kepada Dokter, Bidan, Perawat dan Pasien.

Pengecekan *High Alert* meliputi :

- a. Skrining resep oleh apoteker (dosis, indikasi, interaksi, duplikasi terapi) menuliskan nama terang pada kolom I (Input). Jika apoteker tidak bertugas, skrining resep diperbolehkan Tenaga Vokasi Farmasi yang diberikan kewenangan klinis.



Apt

Gambar 1. ISEP I (Input)

- b. *Independent double check* pertama dilakukan oleh petugas yang mempersiapkan obat dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini :
 1. Membaca resep dan menyiapkan obat pasien.
 2. Obat yang hendak diberikan harus dilengkapi dengan labelnya (*High Alert*, LASA).

3. Petugas menuliskan nama terang pada kolom S (Siap)



Apt Disa

Gambar 2. ISEP IS (Input-Siap)

- 4. Petugas yang mempersiapkan obat harus berbeda dengan petugas yang melakukan pengemasan atau E (Etiket).
- 5. Petugas yang Input dan Siap diperbolehkan staf yang sama.
- c. *Independent double check* kedua akan dilakukan oleh petugas yang melakukan pengemasan atau E (Etiket) dengan memastikan hal-hal berikut ini :
 - 1. Membaca resep melakukan pengemasan dengan etiket, tulisan yang jelas dan baik.
 - 2. Petugas menuliskan nama terang pada kolom E (Etiket).



Apt Disa Prima

Gambar 3. ISEP ISE (Input-Siap-Etiket)

- d. Verifikasi akhir dilakukan oleh petugas yang menyerahkan obat ke Dokter, Bidan, Perawat dan Pasien agar dapat dilakukan double check dengan memastikan hal-hal berikut ini :
 - 1. Membaca resep, melakukan verifikasi akhir obat yang telah dilakukan pengemasan yang meliputi : benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, dan benar waktu pemberian.
 - 2. Petugas menuliskan nama terang pada kolom P (Penyerah) dan tanda tangan pada resep.
 - 3. Penerima menuliskan nama terang dan tanda tangan pada resep.



Apt Disa Prima Medika

Gambar 4. ISEP Lengkap (Input-Siap-Etiket-Penyerah)

TELAAH OBAT *HIGH ALERT*

☑ Benar identitas pasien

No.	Nama Obat	Benar Obat	Benar Dosis	Benar Rute	Benar Waktu
1					
2					
3					

Petugas Verifikasi, Penyerah, Penerima,

.....

Gambar 5. Telaah Obat

3.7 Pemberian kepada Dokter, Bidan, Perawat dan Pasien
Pemberian obat *High Alert* harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi karena berisiko menyebabkan cedera serius atau kematian bila terjadi kesalahan. Proses ini melibatkan koordinasi antara farmasi, dokter, bidan/ perawat, serta edukasi kepada pasien.

3.7.1 Penyerahan kepada Dokter/ Bidan/ Perawat (Unit Pelayanan)

- 1. Obat *High Alert* diserahkan oleh petugas farmasi kepada tenaga kesehatan yang berwenang (dokter, bidan, atau perawat).
- 2. Obat harus diberi label khusus *High Alert*, memuat informasi konsentrasi dan cara penggunaan yang jelas.
- 3. Untuk obat tertentu (misalnya elektrolit konsentrasi tinggi, insulin, heparin) disertai panduan pengenceran atau penggunaan.
- 4. Saat penyerahan dilakukan verifikasi bersama meliputi:
 - a. Nama pasien
 - b. Nama obat
 - c. Kekuatan/ konsentrasi
 - d. Dosis dan jumlah
 - e. Bentuk dan rute pemberian
- 5. Obat diberikan dengan menunjukan obat dan membaca label menggunakan suara lantang kepada Dokter/ Bidan/ Perawat untuk memverifikasi kelima persyaratan yang meliputi : benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, dan benar waktu pemberian.
- 6. Bidan/ Perawat harus memverifikasi bahwa obat yang di serahterimakan telah sesuai dengan instruksi dokter.
- 7. Penerima melakukan tanda terima pada daftar tilik serah terima obat farmasi - rawat inap di SIMRS.



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA

LRM007

ROJIANAH

06/01/1978 - 48th 5bln 3hr

233117

DAFTAR TILIK SERAH TERIMA OBAT FARMASI - RAWAT INAP

Tanggal : 09/03/2026

Tempat Tidur / Area : DAHLIA 7A 2 / IRNA 7A

☒ Benar Pasien

No.	Nama Obat	Dosis	Signa	Rute	Waktu Pemberian	Benar Dosis	Benar Rute	Benar Waktu	Double Check
1	ACARBOSE TAB 50 MG - OGB DEXA	50 mg	1dd1 sesudah makan	Oral	07:00	✓	✓	✓	✓
2	CAIRAN INF NS 0.9% 500 ML - SATORIA	0,90	20 tpm disuntik	Intravena	08:00	✓	✓	✓	✓
3	GLIMEPIRIDE TAB 4 MG - OGB DEXA	4 mg	1-0-0 sebelum makan	Oral	07:00	✓	✓	✓	✓
4	MERSIBION INJ - MERSI	1 AMP	1dd1 disuntik	Intravena	08:00	✓	✓	✓	✓
5	RANITIDINE INJ 50MG/2ML - MERSI	50 mg	2dd1 disuntik	Intravena	08:00-20:00	✓	✓	✓	✓

Penyerah Obat



Hefti Ari Fransiska S.Farm

09/03/2026 08:29:59

Penerima Obat



Neneng Aprilia Pangestuti Amd. Kep

09/03/2026 08:41:50

Perawat Verifikasi



Trikaya Inggar Yuniar Amd. Kep

09/03/2026 :41:50

Gambar 6. Daftar Tilik Serah Terima Obat Farmasi – Rawat Inap

3.7.2 Pemberian oleh Dokter/ Bidan/ Perawat kepada Pasien

- 1. Sebelum pemberian, dilakukan *independent double check* oleh dua tenaga kesehatan. Terapkan prinsip 5 benar:
 - a. Benar pasien
 - b. Benar obat
 - c. Benar dosis
 - d. Benar waktu
 - e. Benar rute
- 2. Periksa kembali:
 - a. Identitas pasien (minimal dua identitas)

- b. Alergi obat
- c. Kondisi klinis pasien
- 3. Kebutuhan minimal untuk melakukan *independent double check* obat *High Alert* oleh orang kedua dilakukan pada kondisi-kondisi seperti berikut :
 - a. Setiap akan memberikan injeksi obat
 - b. Saat terapi inisial
 - c. Saat terdapat perubahan konsentrasi obat
 - d. Saat pemberian bolus
 - e. Saat pergantian jaga perawat atau transfer pasien
 - f. Setiap terjadi perubahan dosis obat
 - g. Pengecekan tambahan dapat dilakukan sesuai dengan instruksi dari dokter.

3.7.3 Penggunaan obat *High Alert*

- a. Semua pemberian *High Alert intravena* dan bersifat kontinyu harus diberikan melalui pompa infus IV, pengecualian dapat diberikan pada pasien risiko tinggi mengalami kelebihan cairan seperti *ascites*, *edema anasarka*, edema tungkai.
- b. Pastikan infus obat berada pada jalur/ selang yang benar dan lakukan pengecekan selang infus mulai dari larutan/cairan infus, pompa, hingga tempat insersi selang. Jika pada *infusion pump*, pastikan terprogram dengan kecepatan pemberian yang tepat, termasuk ketepatan data berat badan pasien.
- c. Setiap selang infus harus diberi label dengan nama obat yang diberikan di ujung distal selang dan pada pintu masuk pompa untuk mempermudah identifikasi dan meminimalkan kesalahan.
- d. Pada situasi emergensi, di mana pelabelan dan prosedur *independent double check* dapat menghambat/ menunda penatalaksanaan dan berdampak negatif terhadap pasien, perawat atau dokter pertama-tama harus menentukan dan memastikan bahwa kondisi klinis pasien benar-benar bersifat emergensi dan perlu ditatalaksana segera sedemikian rupa sehingga *independent double check* dapat ditunda. Petugas yang memberikan obat harus menyebutkan dengan lantang semua terapi obat yang diberikan sebelum memberikannya kepada pasien.
- e. Obat yang tidak digunakan dikembalikan ke instalasi farmasi dan dilakukan peninjauan ulang oleh apoteker apakah terjadi kesalahan obat yang belum diberikan.
- f. Dosis ekstra yang digunakan ditinjau ulang oleh apoteker untuk mengetahui indikasi penggunaan dosis ekstra.
- g. Dilakukan pencatatan pada rekam medis dan lembar daftar pemberian obat pasien oleh perawat.

3.7.4 Pemberian *High Alert* pada Pediatrik dan Neonatus

- 1. *High Alert* pada neonatus dan pediatrik serupa dengan obat-obatan pada dewasa, dan obat-obatan di bawah ini:
 - a. *Regicide* (semua jalur pemberian)
 - b. *Chloral hydrate* (semua jalur pemberian)
 - c. Insulin (semua jalur pemberian)
 - d. Digoksin (oral dan iv)
 - e. Infus dopamine, dobutamin, epinefrin, norepinefrin
- 2. Prosedur pemberian obat:
 - a. Lakukan *independent double check* oleh 2 orang petugas kesehatan yang berkualitas (perawat, dokter, ahli farmasi)
 - b. Lakukan monitor selama pemberian obat (oksimetri denyut, tanda vital, tersedia peralatan resusitasi)

- c. Berikut adalah konsentrasi standar obat-obatan untuk penggunaan secara kontinu infus intravena untuk semua pasien pediatrik yang dirawat. Berikan label “konsentrasi” untuk spuit atau botol infus dengan konsentrasi modifikasi.

Tabel 2. Konsentrasi Standar Obat secara *Continuous* Intravena Pasien Pediatrik

	OBAT	KONSENTRASI 1	KONSENTRASI 2	KONSENTRASI 3
Spesifik untuk pediatric	Dopamin	1600 µg/ml (400 mcg/250ml)	3200 µg/ml (800 µg/250ml)	
	Dobutamin	200 µg/ml (500 µg/250m)	4000 µg/ml (1 mg/250ml)	
	Ephineprin	16 µg/ml (4 mg/250ml)	64 µg/ml (16 µg/250ml)	
	Norephineprin	16 µg/ml (4 mg/250ml)	32 µg/ml (8mg/250ml)	64 µg/ml (16 mg/250ml)
	Insulin regular	0,5 unit/ml	1 unit/ml	

- d. Hanya staf yang berpengalaman dan kompeten yang diperbolehkan memberikan obat.
- e. Simpan dan instruksikan hanya 1 (satu) konsentrasi.
- f. Harus memberikan instruksi dalam satuan milligram, tidak boleh menggunakan satuan mililiter.
- g. Jangan menginstruksikan penggunaan obat-obatan ini sebagai rutinitas/ jika perlu. Jika diperlukan pemberian obat secara pro re nata (jika perlu), tentukan dosis maksimal yang masih diperbolehkan (misalnya: dosis maksimal 500 mg / hari).

3.8 Keterangan Obat *High Alert*

1. Agonis Adrenergik IV

a. Ephinefrin

Ephinefrin memiliki efek alfa adrenergik dan beta adrenergik serta efek inotropik dan kronotropik yang poten. Pada dosis tinggi mempunyai pengaruh sebagai vasopressor.

Indikasi :

- Semua kasus henti jantung;
- Bradikardi simtomatis dapat dipertimbangkan setelah pemberian atropin dan alternatif dopamine;
- Hipotensi berat dan bradikardi dapat digunakan dengan pacing dan atrofin;
- Anafilaksis dan reaksi alergi berat yang dikombinasikan dengan cairan, kortikosteroid, dan antihistamin.

Perhatian :

- Peningkatan tekanan darah dan denyut, meningkatkan kebutuhan O₂ miokard yang akan mengakibatkan iskemia miokard dan kejadian angina.
- Dosis tinggi tidak meningkatkan keluaran neurologik dan angka kehidupan, tetapi dapat mengakibatkan disfungsi miokard pasca resusitasi.
- Dosis yang lebih besar dapat digunakan untuk mengatasi syok yang disebabkan obat/ racun.

Cara pemberian :

- Kasus henti jantung
Epinefrin (100 µg/mL) dalam dosis 10 mL melalui injeksi intravena, dianjurkan pemberian melalui pembuluh darah sentral. Jika melalui perifer, obat harus dilarutkan sekurangnya dalam 20 mL larutan injeksi NaCl 0,9% (agar dapat memasuki sirkulasi pusat).
- Kasus bradikardia/ hipotensi berat

Dosis inisial 0,1-0,5 mcg/ kgBB/ menit (untuk pasien dengan BB 70 kg = 7-35 mcg/menit.)

- Kasus overdosis obat-obat golongan beta blocker atau calcium channel blocker diberikan dosis yang lebih tinggi injeksi intravena 0,2 mg/ kgBB.

b. Norepinefrin

Norepinefrin merupakan obat vasokonstriktor alfa drenergik yang potensinya lebih besar dibandingkan dengan dopamin. Norepinefrin mempunyai efek kronotropik dan inotropik melalui reseptor beta-1. Seperti obat vasokonstriktor lainnya, pemberian norepinefrin dapat menurunkan curah jantung seiring dengan peningkatan afterload dan tekanan darah. Peningkatan denyut jantung jarang terjadi. Pada pasien yang telah dilakukan resusitasi cairan adekuat, norepinefrin dapat meningkatkan aliran darah ke ginjal.

Indikasi :

- Syok kardiogenik berat dengan tekanan darah sistolik < 70mmHg;
- Syok sepsis.

Kontra indikasi :

- Hipovolemia

Perhatian :

- Jangan diberikan bersama larutan alkali.
- Hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya ekstrasvasi yang dapat menyebabkan nekrosis jaringan.
- Dapat menyebabkan aritmia. Digunakan berhati-hati pada pasien dengan iskemik akut, lakukan penilaian cardiac output.

Cara pemberian :

- Diberikan secara intravena BB <70kg 0,1-0,5 mcg/kgBB/menit atau 7-35 mcg/menit, dititiasi sesuai respon.

2. Antagonis Adrenergik

a. Ephedrin HCl

Mekanisme kerjanya adalah merangsang reseptor alfa dan beta, menyebabkan peningkatan denyut jantung, volume sekuncup yang tidak berubah atau ditambah, peningkatan curah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Menyebabkan relaksasi otot polos bronkus dan saluran GI, stimulasi korteks serebral, dan dilatasi pupil.

Indikasi :

- Pengobatan keadaan hipotensi akut;
- Pengobatan sindrom Adams-Stokes dengan blok jantung lengkap;
- Stimulasi SSP untuk memerangi narkolepsi dan keadaan depresi;
- Pengobatan bronkospasme akut;
- Pengobatan enuresis;
- Pengobatan miastenia gravis;
- Gangguan alergi, seperti asma bronkial.

Perhatian :

- Kehamilan: Kategori C. Pemberian efedrin parenteral untuk mempertahankan tekanan darah selama anestesi spinal rendah atau lainnya untuk melahirkan dapat menyebabkan percepatan denyut jantung janin; jangan gunakan dalam kebidanan ketika tekanan darah ibu melebihi 130/80.
- Hipertensi: Obat dapat menyebabkan hipertensi berat, mengakibatkan perdarahan intrakranial, angina, atau aritmia yang berpotensi fatal, terutama pada pasien dengan penyakit jantung organik atau mereka yang menerima obat-obatan yang mensensitisasi miokardium.
- Persalinan: Jangan gunakan saat tekanan darah ibu melebihi 130/80 mmHg; penggunaan selama persalinan dapat menyebabkan percepatan denyut jantung janin.

Cara pemberian :

- Asma
Dewasa: SC/IM/IV 25 sampai 50 mg SC atau IM, atau 5 sampai 25 mg diberikan secara IV perlahan, diulang setiap 5 sampai 10 menit, jika perlu. Anak-anak: SC/IM 0,5 hingga 0,75 mg/kg atau 16,7 hingga 25 mg/m² setiap 4 hingga 6 jam.
- Hipotensi
Dewasa: SC 25 hingga 50 mg (IM/IV jika diperlukan efek cepat) 10 hingga 25 mg dapat diberikan melalui dorong IV; dapat memberikan dosis tambahan dengan interval 5 sampai 10 menit (maks 150 mg/24 jam). Anak: IV/SC 3 mg/kg/hari atau 25-100 mg/m²/hari dalam 4-6 dosis terbagi.

b. Propranolol

Mekanisme kerjanya adalah menurunkan depolarisasi fase 4 sehingga memanjangkan konduksi nodus AV, menurunkan kontraktilitas dan denyut jantung. Oleh karena itu, kelas ini bermanfaat pada terapi takiaritmia yang disebabkan oleh aktivitas simpatik, seperti fibrilasi dan flutter atrium, takikardia reentri nodus AV.

Indikasi :

- Pasien dengan diagnosis angina pectoris tidak stabil, infark miokard akut (IMA) sejauh tidak ada kontraindikasi. Sangat efektif sebagai antiangina dan mengurangi terjadinya VF. Dapat mengurangi non-fatal-reinfarction dan iskemia berulang.
- Mengurangi iskemia miokard dan kerusakan jaringan yang terjadi pada IMA dengan penilaian nadi, tekanan darah atau keduanya.

Kontraindikasi :

- Tidak boleh diberikan bersamaan secara IV dengan obat penghambat kalsium seperti verapamil atau diltiazem karena menyebabkan hipotensi berat.
- Cegah pemberian pada kondisi bronkospasme, gangguan sistem konduksi pada jantung dan gagal jantung.
- Kontraindikasi jika nadi < 60 kali/ menit, tekanan darah < 100 mmHg, gagal jantung kiri yang berat, hipoperfusi, AV block derajat 2 atau derajat 3.
- Kontraindikasi pada sindrom coroner akut yang disebabkan kokain.

Perhatian :

- Dapat menyebabkan depresi miokard.

Cara pemberian :

- Angina pectoris
Dosis awal: 40 mg, 2 atau 3 kali sehari, dosis lanjutan: 120-240 mg per hari.

3. Antagonis Kolinergik

a. Atropin sulfat

Indikasi :

- Obat utama pada sinus bradikardi simtomatik.
- Dapat efektif pada AV block pada lvel nodal atau asistol ventricular. Tidak efektif pada blok infranodal (mobitz tipe 2) dan AV block derajat 3.
- Penggunaan rutin pada kasus PEA tidak tampak memberikan manfaat.

Perhatian :

- Diperlukan dosis yang lebih besar pada kasus keracunan organofosfat.
- Hati-hati pemberian pada hipoksia dan iskemia karena dapat meningkatkan kebutuhan oksigen miokard.
- Kurang efektif pada bradikardia hipotermi.
- Dapat menyebabkan perlambatan paradoks laju nadi bila dosis < 0,5 mg.
- Tidak akan efektif pada kasus infra nodal AV block dan total AV-block dengan kompleks QRS lebar (pada kasus ini harus dipersiapkan norepinefrin).

Cara pemberian :

- Dosis 1 mg IV bolus dapat diulang dalam 3-5 menit sampai dosis total 0,03-0,04 mg/kg BB, untuk bradikardi 0,5 mg IV bolus setiap 3-5 menit maksimal 3 mg.

4. Anestesi

a. Bupivacain

Indikasi : Anestesi bedah

Perhatian :

Pasien dengan blok jantung parsial atau lengkap, gangguan fungsi KV, dan hipovolemia; obesitas yang nyata, kepikunan, ateroma serebral, degenerasi miokard, toksemia (anestesi epidural dan spinal). Dapat menyebabkan kondrolisis bila diberikan melalui infus kontinu intra-artikular. Kerusakan hati yang parah. Kehamilan dan menyusui.

Kontraindikasi :

Pasien dengan penyakit SSP aktif (misalnya meningitis, perdarahan intrakranial), TB tulang belakang, infeksi piogenik pada tempat injeksi, peningkatan tekanan intrakranial sebelum anestesi. Tidak dimaksudkan untuk anestesi regional IV (blok Bier) dan blok paraservikal dalam kebidanan; blok epidural obstetrik (0,75% soln).

Cara pemberian :

Dewasa: Infiltrasi lokal: 0,25% soln: Hingga 150 mg (60 mL). Blok saraf perifer: 0,25% sol: 12,5 mg (5 mL); 0,5% larutan: 25 mg (5 mL); dosis hingga 150 mg juga dapat diberikan. Blok retrobulbar pada operasi mata: 0,75% sol: 15-30 mg (2-4 mL). Blok saraf simpatis: 0,25% larutan: 50-125 mg (20-50 mL). Blok epidural lumbal: 0,25% larutan: 25-50 mg (10-20 mL); 0,5% larutan: 50-100 mg (10-20 mL); Dosis 0,75% dalam bedah non-obstetrik: 75-150 mg (10-20 mL) sebagai dosis tunggal. Blok kaudal: 0,25% soln: 37,5-75 mg (15-30 mL); 0,75% larutan: 75-150 mg (15-30 mL). Blok tulang belakang: 0,5% sol: 10-20 mg (2-4 mL).

b. Midazolam

Indikasi :

Premedikasi, induksi anestesi dan penunjang anestesi umum; sedasi untuk tindakan diagnostik & anestesi lokal.

Perhatian :

Insomnia pada psikosis, depresi berat, kerusakan otak organik, insufisiensi pernapasan, mengemudi atau mengoperasikan mesin yang berbahaya pada jam pertama sampai keenam setelah mendapat obat, orang dewasa lebih dari 60 tahun, hamil, menyusui, gangguan hati, ketergantungan, pemutusan obat mendadak, pengurangan bertahap setelah pemakaian lama, penggunaan intravena apabila fasilitas resusitasi tersedia.

Kontraindikasi:

Bayi prematur, miastenia gravis.

Efek samping:

Jarang terjadi efek samping pada kardiorespirasi, mual, muntah, nyeri kepala, cegukan, laringospasmus, dispnea, halusinasi, mengantuk berlebihan, ataksia, ruam kulit, reaksi paradoksikal, episode amnesia.

Cara pemberian :

- Injeksi intramuskular premedikasi sebelum operasi pada pasien dewasa 0,07-0,1 mg/kgBB dan pada pasien anak 0,15-0,2 mg/kgBB
- Injeksi intravena premedikasi sebelum diagnostik/intervensi bedah 2,5-5 mg, selanjutnya 1 mg bila diperlukan.
- Induksi anestesi dewasa 10-15 mg intravena dalam kombinasi dengan narkotik 0,03-0,3 mg/ kgBB/ jam, sedangkan pada anak 0,15-0,2 mg/kgBB intramuskular dalam kombinasi dengan ketamin.
- Sedasi dalam unit perawatan intensif (ICU) dosis muatan (loading dose) 0,03-0,3 mg/kgBB; dosis penunjang 0,03-0,2 mg/kgBB/jam.

c. Propofol

Indikasi :

- Induksi dan pemeliharaan anestesi umum
- Sedasi penderita yang diberi napas buatan (ventilated) dan mendapat perawatan intensif digunakan hingga 3 hari.

Kontraindikasi:

Tidak boleh digunakan untuk sedasi pada ventilated children dan remaja berusia di bawah 17 tahun (berisiko menyebabkan efek serius meliputi asidosis metabolik, gagal jantung, rhabdomyolisis, hiperlipidemia dan hepatomegali).

Cara pemberian :

- Induksi dengan cara injeksi intravena
Dewasa dengan dosis 1,5-2,5 mg/ kgBB (lebih sedikit pada mereka yang berumur di atas 55 tahun) dengan kecepatan 20-40 mg tiap 10 detik (dosis terendah pada pasien berumur di atas 55 tahun)
Anak di atas 3 tahun diberi 2,5 mg/kg bb yang disesuaikan dengan keperluan.
- Pemeliharaan dengan infus intravena
Dewasa dengan dosis 4-12 mg/kgBB/jam atau injeksi intravena 25-50 mg diulang menurut respon.
Anak di atas 3 tahun dengan dosis 9-15 mg/kg bb/jam.
- Sedasi semasa perawatan intensif (dengan napas buatan) dengan infus intravena
Dewasa dengan dosis 0,3-4 mg/kgBB/jam hingga 3 hari.
Tidak dianjurkan untuk anak.
- Sedasi untuk pembedahan dan prosedur diagnostic
Dewasa diawali dengan injeksi intravena, 0,5-1 mg/kgBB selama 1-5 menit, pemeliharaan dengan infus intravena, 1,5-4,5 mg/kgBB/jam (sebagai tambahan bila diperlukan peningkatan kedalaman sedasi yang cepat, dapat diberikan injeksi intravena 10-20 mg), pasien di atas 55 tahun mungkin memerlukan dosis lebih rendah.
Tidak dianjurkan untuk anak.

5. Antiaritmia

a. Amiodaron

Mekanisme kerja adalah dengan menghambat kanal kalium sehingga menurunkan arus kalium selama fase repolarisasi. Kelas ini memanjangkan lama aksi potensial tanpa mengganggu depolarisasi fase 0 atau potensial membrane istirahat, memperpanjang periode refrakter efektif.

Indikasi :

- Digunakan secara luas untuk fibrilasi atrium dan takiaritmia ventricular. Selain itu untuk mengontrol kecepatan denyut nadi pada aritmia atrial dan pada pasien dengan fungsi ventrikel kiri yang menurun jika pemberian digoksin sudah tidak efektif.
- Pengobatan VF dan VT tanpa nadi yang refrakter.
- Pengobatan VT polimorfik dan takikardi dengan QRS lebar yang tidak jelas sumbernya.
- Sebagai obat pendukung pada kardioversi elektrik kasus-kasus SVT dan VT.
- Multifocal atrial takikardia dengan fungsi ventrikel kiri yang baik.
- Mengendalikan kecepatan denyut nadi pada fibrilasi atrial.

Cara pemberian :

- Dosis awal pada henti jantung 300mg IV cepat (diencerkan dengan 20-30 ml dextrose 5%). Pertimbangan pemberian berikutnya sebanyak 150 mg IV dengan selang waktu 3-5 menit.

- Pada takikardia kompleks QRS lebar yang stabil, 150mg IV dalam 5-10 menit pertama, dapat diulang dalam 150mg IV setiap 10 menit jika diperlukan maksimum pemberian 2,2gramIV/ 24 jam.
- Dosis pemeliharaan 360mg IV selama 6 jam (1mg/ menit) lalu dilanjutkan dengan 540 mg IV selama 18 jam berikutnya (0,5 mg/ menit).

6. Anti Trombotik

a. Aspirin

Aspirin menghambat pembentukan tromboksan A₂ yang menyebabkan agregasi platelet dan membuat konstiksi arteri. Penggunaan obat ini menurunkan mortalitas SKA, reinfark, dan stroke non fatal.

Indikasi :

Diberikan pada semua pasien SKA, terutama kandidat revaskularisasi.

Kontraindikasi :

- Pada pasien hipersensitif pada aspirin
- Pada pasien dengan ulser aktif atau asma

Cara pemberian :

- 160-325 mg tablet (bukan salut selaput) secepat mungkin (dikunyah lebih baik).
- Dapat digunakan sediaan suppositoria sebesar 300mg bila tidak dapat diberikan per oral.

b. Clopidogrel

Merupakan antagonis dari ADP (Adenosine Diphosphate) yang merupakan antiplatelet

Indikasi :

Kasus SKA

Perhatian :

- Jangan diberikan pada pasien pendarahan aktif (misalkan ulkus peptikum).
- Penggunaan dengan hati-hati pada pasien dengan resiko pendarahan.
- Penggunaan dengan hati-hati pada pasien gangguan hepar.
- Ketika direncanakan CABG, stop pemberian 5 hari sebelum CABG, terkecuali apabila kepentingan revaskularisasi melebihi resiko pendarahan.
- Bukti terbatas bila digunakan pada pasien berusia diatas 75 tahun.
- Dapat menggantikan aspirin bila pasien intoleransi.

Cara pemberian :

STEMI / UAP-NSTEACS resiko sedang-tinggi dosis awal 300-600 mg, diikuti 75 mg/ hari, efek belum akan tercapai dalam beberapa hari.

c. Enoxaparin

Obat ini menghambat pembentukan thrombin oleh inhibisi faktor Xa dan juga menghambat thrombin indirek dengan pembentukan kompleks dengan antitrombin III. Obat ini tidak dinetralisir oleh protein binding heparin.

Indikasi :

Untuk pasien SKA, spesifik untuk pasien UA/ NSTEMI.

Perhatian :

- Pendarahan merupakan komplikasi dari penggunaan LMWH. Kontraindikasi pada pasien hipersensitif terhadap heparin/ produk babi (pork)/ riwayat alergi pada pengobatan tertentu.
- Gunakan enoxaparin dengan hati-hati pada pasien dengan HIT tipe II.
- Sesuaikan dosis pada pasien insufisiensi renal.
- Kontraindikasi jika trombosit < 100.000. Untuk pasien tersebut gunakan antitrombin direk.

Cara pemberian :

Pasien SKA

- Usia < 75 th, klirens kreatinin normal, bolus inisial 30 mg IV dengan bolus kedua 1 mg/kgBB subkutan 15 menit kemudian, ulangi tiap 12 jam (maksimal 100mg/ dosis untuk 2 dosis pertama).
- Usia > 75 th, tidak diberikan dosis bolus IV, diberikan 0,75 mg/ kgBB subkutan tiap 12 jam (maksimal 75 mg untuk 2 dosis pertama).
- Jika klirens kreatinin < 30 ml/ menit diberikan 1 g/kgBB subkutan tiap 24 jam.

Pasien UA/ NSTEMI

- Bolus inisial 30 mg IV, dosis pemeliharaan 1 mg/kgBB subkutan tiap 12 jam.
- Jika klirens kreatinin < 30 ml/ menit berikan tiap 24 jam.

d. Fondaparinux

Fondaparinux menghambat pembentukan thrombin dengan menghambat faktor Xa.

Indikasi :

- Digunakan pada kasus SKA.
- Dapat digunakan sebagai antikoagulan pada pasien dengan riwayat Heparin Induced Thrombocytopenia.

Kontraindikasi :

- Pasien dengan klirens kreatinin < 30 ml/ menit.
- Hati-hati bila diberikan pada pasien dengan klirens kreatinin antara 30-50 ml/ menit.

Perhatian :

- Meningkatkan resiko thrombosis di kateter pada pasien yang menjalani Intervensi Per Kutan (IPK), diperlukan pemberian Unfractionated Heparin bersama-sama.
- Komplikasi dapat berupa perdarahan.

Cara pemberian :

STEMI

- Dosis awal 2,5 mg IV bolus diikuti 2,5 mg subkutan setiap 24 jam hingga 8 hari.

NSTEMI/ UAP

- Dosis 2,5 mg subkutan setiap 24 jam.

7. Inotropik

a. Dopamin

Dopamin merupakan obat vasoaktif yang mempunyai efek inotropik yang vasopressor tergantung dosis yang diberikan.

Pada infus dosis rendah (2-3 mcg/kgBB/menit), mempunyai efek inotropik dan kronotropik. Dopamin mempunyai aksi sebagai reseptor dopaminergik pada ginjal dan dapat meningkatkan jumlah urine. Pada infus dosis sedang (6-10 mcg/kgBB/menit) efek utama dopamine adalah sebagai inotropik, sedangkan pada infus dosis lebih tinggi 10 mcg/kgBB/menit merupakan vasokonstriktor karena adanya efek agonis alfa yang bermakna.

Indikasi :

- Syok kardiogenik dengan tekanan darah sistolik 70-100 mmHg
- Bradikardi simptomatik

Perhatian :

- Koreksi hipovolemia dengan pengganti volume sebelum pemberian dopamine.
- Gunakan dengan hati-hati pada syok kardiogenik dengan gagal jantung kongestif.
- Dapat menyebabkan takiaritmia, vasokonstriksi ekksesif.
- Jangan dikombinasikan dengan larutan alkali (natrium bikarbonat).

Cara pemberian :

Infus 2-20 mcg/ kgBB/ menit, dititrasi sesuai respon pasien, dosis dinaikkan perlahan.

b. Dobutamin

Dobutamin merupakan agonis beta adrenergik non selektif dengan efek inotropik. Infus dosis 5-20 mcg/ kgBB/ menit akan meningkatkan curah jantung, yang diperantarai dengan peningkatan stroke volume. Tekanan darah arteri tetap tidak berubah, menurun atau sedikit menurun atau meningkat. Pemberian harus hati-hati pasien hipotensi. Pada resusitasi cairan yang tidak adekuat, pemberian dobutamin dapat menurunkan tekanan darah dan mengakibatkan takikardi. Efek kronotropik bervariasi tergantung respon pasien.

Indikasi :

Untuk masalah pompa (gagal jantung kongestif) dengan tekanan darah sistolik 70-100 mmHg dan tanpa tanda-tanda syok.

Perhatian :

- Kontraindikasi : dicurigai atau diketahui syok karena obat/ racun.
- Hindari jika tekanan darah sistolik <100 mmHg dan terdapat tanda-tanda syok,
- Dapat menyebabkan takiaritmia, tekanan darah yang fluktuatif, sakit kepala dan mual.
- Jangan dikombinasikan dengan larutan alkali (Natrium Bikarbonat).

Cara pemberian :

Infus 2-20 mcg/ kgBB/ menit di titrasi. Peningkatan denyut jantung lebih dari 10% dapat menimbulkan atau menyebabkan eksaserbasi iskemik miokard.

8. Dekstrosa Hipertonik ($\geq 20\%$)

a. Dextrose 40%

Indikasi : Hipoglikemia

Perhatian :

- Berhati-hatilah pada DM atau intoleransi karbohidrat.
- Berikan dekstrosa 5% atau 10% untuk menghindari hipoglikemia reaktif ketika infus dekstrosa yang sangat pekat dihentikan secara tiba-tiba.
- Kenaikan tak terduga dalam kadar glukosa darah pada pasien yang stabil mungkin merupakan gejala awal infeksi; pantau tanda dan gejala infeksi dan parameter laboratorium.
- Gunakan hati-hati pada pasien dengan diabetes mellitus; mengurangi laju infus untuk mengurangi kemungkinan menyebabkan hiperglikemia dan glikosuria.
- Pantau perubahan keseimbangan cairan, konsentrasi elektrolit, dan keseimbangan asam-basa selama penggunaan jangka Panjang.
- Pantau kadar glukosa dan kemungkinan hiperglikemia saat merawat pasien anak.
- Pantau glukosa darah dan berikan insulin sesuai kebutuhan

Kontraindikasi : Hipersensitivitas, dehidrasi berat

Cara pemberian :

- Encerkan sebelum pemberian IV, dapat memberikan larutan yang lebih pekat secara perifer dalam keadaan darurat (yaitu 12,5-25%).
- Dewasa : 10-25 g (20-50 ml larutan 50% atau 40-100 ml 25%).
- Bayi < 6 bulan : 0,25-0,5 g/kg/dosis (1-2 ml/kg/dosis larutan 25%) IV; tidak melebihi 25 g/dosis.
- Bayi > 6 bulan dan Anak-anak : 0,5-1 g/kg hingga 25 g (2-4 ml/kg/dosis larutan 25%) IV; tidak melebihi 25 g/dosis.
- Remaja : IV 10-25 g (yaitu, 20-50 ml larutan 50% atau 40-100 ml 25%)

9. Injeksi Magnesium Sulfat (MgSO_4)

a. Magnesium Sulfat

Mekanisme kerjanya memperpanjang siklus sinus, melambatkan konduksi nodus AV dan konduksi intra atrial dan intra ventrikular.

Indikasi :

- Dianjurkan digunakan pada henti jantung hanya jika terjadi hipomagnesemia.
- Mengobati ventrikel aritmia yang disebabkan intoksikasi digitalis yang mengancam jiwa.
- Pemberian rutin pada IMA tidak dianjurkan.
- VF refrakter.

Perhatian :

- Dapat menyebabkan penurunan tekanan darah bila diberikan secara cepat.
- Hati-hati pemberian pada pasien gangguan ginjal.

Cara pemberian :

Henti jantung (disebabkan hipomagnesemia)

- Dosis 1-2 gram (5-10 ml dari larutan magnesium 20%) diencerkan dalam 10 ml D5%/ normal saline.

Infark miokard dengan hipomagnesia.

- Loading dose 1-2 gram (5-10 ml dari larutan magnesium 20%) diencerkan dalam 50-100 cc D5%, diberikan selama 5-60 menit IV. Diikuti dengan 0,5-1 gram per jam IV (titrasi untuk mengontrol torsades).

10. Insulin IV

Indikasi :

Pengobatan diabetes melitus.

Cara pemberian :

- Dosis sesuai kondisi klinis secara subcutan.
- Insulin: konsentrasi standar = 1 unit/ ml, berikan label "High Alert".
- Jangan pernah menyiapkan insulin dengan dosis 100 iu di dalam spuit 1 cc, selalu gunakan spuit insulin (khusus).

Cara penyimpanan :

- Vial insulin disimpan pada tempat terpisah di dalam kulkas dan diberi label.
- Pisahkan tempat penyimpanan insulin dan heparin (karena sering tertukar).

Perhatian ;

- Dosis yang tidak adekuat atau penghentian terapi dapat menyebabkan hiperglikemia dan ketoasidosis diabetikum.
- Jangan diberikan secara IV atau IM.
- Tidak untuk digunakan dalam pompa infus insulin.
- Melewatkan jadwal makan atau menjalani latihan fisik berat yang tidak direncanakan dapat menyebabkan hipoglikemia. Hipoglikemia dapat terjadi dengan dosis insulin yang terlalu tinggi.
- Penyakit yang timbul bersamaan dengan diabetes. Terutama kondisi infeksi dan demam biasanya meningkatkan kebutuhan insulin.
- Pengalihan dari produk insulin lain.
- Rotasi tempat injeksi secara terus menerus untuk mengurangi risiko terjadinya lipodistrofi & amiloidosis kulit.
- Dapat mengganggu kemampuan pasien untuk mengemudi atau menjalankan mesin sebagai akibat dari hipoglikemia.
- Hamil dan laktasi.

11. Narkotika

a. Morfin Sulfat

Indikasi :

- Nyeri dada pada SKA yang tidak respon dengan nitrat.
- Edema paru akut kardiogenik (jika tekanan darah adekuat).

Perhatian :

- Berikan secara perlahan-lahan dan titrasi hingga tercapai efek yang diinginkan.
- Dapat menyebabkan depresi nafas.
- Dapat menyebabkan hipotensi pada pasien hipovolemia.

- Gunakan secara hati-hati pada infark ventrikel kanan.
- Siapkan antidotum nalokson (0,04-2 mg IV).

Cara pemberian :

STEMI

- Berikan 2-4 mg IV. Dapat diberikan dosis tambahan 2-8 mg IV dalam interval waktu 5-15 menit.

NSTEMI-ACS

- Diberikan 1-5 mg IV jika gejala tidak berkurang dengan pemberian nitrat atau gejala berulang. Gunakan secara berhati-hati.

12. Elektrolit Konsentrat

- a. NaCl > 0,9% dan injeksi Kalium (klorida, asetat, dan fosfat) $\geq 0,4$ Eq/ml

Indikasi :

Hiponatremia (keadaan kadar darah Na < 130 mEq/L)

Perhatian :

- Jika KCl diinjeksi terlalu cepat (misalnya pada kecepatan melebihi 10 mEq/jam) atau dengan dosis yang terlalu tinggi, dapat menyebabkan henti jantung.
- KCl tidak boleh diberikan sebagai IV push / bolus.

Cara pemberian :

- Standar konsentrasi pemberian infus NaCl: maksimal 3% dalam 500ml.
- Berikan label pada botol infus: 'larutan natrium hipertonik 3%' (Tulisan berwarna merah).
- Pemberian NaCl 3% dengan dosis 1 mL/kgBB diharapkan dapat meningkatkan kadar Natrium sekitar 1,6 mEq/L. Larutan ini tidak untuk diberikan pada keadaan hiponatremia yang asimtomatik. Kenaikan kadar natrium serum idealnya tidak melebihi 1 mEq/jam. NaCl 3% 1 mEq = 2 cc.

3.9 Edukasi kepada Pasien dan/atau Keluarga

- d. Tenaga kesehatan memberikan penjelasan mengenai:

- a. Nama dan fungsi obat
- b. Cara penggunaan
- c. Dosis dan jadwal
- d. Efek samping yang mungkin terjadi

- e. Mengingatkan pasien untuk:

- a. Mengikuti aturan penggunaan dengan tepat
- b. Segera melapor jika muncul keluhan atau reaksi yang tidak biasa.

- f. Untuk obat *High Alert* yang digunakan di rumah (misalnya insulin, antikoagulan oral): Diberikan edukasi khusus dan demonstrasi bila diperlukan.

- g. Pasien dan/atau Keluarga penerima melakukan tanda terima pada resep atau verifikasi pada SIMRS.

BAB IV

PENUTUP

Panduan Obat Yang Perlu Diwaspadai Instalasi Farmasi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan obat berisiko tinggi guna menjamin keamanan penggunaan obat serta meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat melaksanakan setiap tahapan pengelolaan obat *High Alert* secara benar, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, penulisan resep, penyiapan, hingga pemberian kepada pasien sesuai dengan standar yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan panduan ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak terkait, termasuk dokter, apoteker, tenaga vokasi farmasi, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, kegiatan monitoring, evaluasi, edukasi, dan pelaporan insiden harus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya perbaikan mutu dan peningkatan budaya keselamatan pasien.

Panduan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan pelayanan di rumah sakit. Dengan diterapkannya panduan ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan risiko *medication error* pada penggunaan obat *High Alert* dapat diminimalkan dan mutu pelayanan kefarmasian serta keselamatan pasien dapat terus ditingkatkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 08 April 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN

Tabel 3. Daftar Obat *Look Alike* (LASA) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada

No	Obat <i>Look Alike</i>		
1.	Asam mefenamat HJ		Clopidogrel - HJ
2.	Allopurinol 100 mg		Allopurinol 300 mg
3.	Alena 1 mg		Alena 2 mg
4.	Alprazolam 0,5 mg		Alprazolam 1 mg
5.	Amlodipin 5 mg		Amlodipin 10 mg
6.	Betahistine 6 mg		Betahistine 24 mg
7.	Biosave		Biosat
8.	Borraginol - N		Borraginol - S
9.	Captopril - Dexa		Ramipril - Dexa
10.	Candesartan 8 mg		Candesartan 16 mg
11.	Cefixime 100 mg		Cefixime 200 mg
12.	Ceftriaxone inj		Cefotaxime inj
13.	Ceftriaxone inj - Bernofarm		Pantoprazole - Bernofarm
14.	Cefoperazone Sodium 1 gr		Cefoperazone Sulbactam
15.	Ceftizoxime inj - Novell		Cefoperazone Sulbactam - Novell
16.	Codein 10 mg		Codein 20 mg
17.	Codein 10 mg		Codein 15 mg
18.	Codein 15 mg		Codein 20 mg
19.	Citicolin inj 125mg/2ml		Citicolin inj 125mg/4ml
20.	Cendo Cenfresh		Cendo Eyefresh
21.	Cendo Pantocain 2%		Cendo Pantocain 0,5%
22.	Cendo Protagenta		Cendo Timol
23.	Cendo Protagenta		Cendo Tonor
24.	Cendo Tobroson		Cendo Xitrol
25.	Cendo Timol		Cendo Tonor
26.	Cendo Xitrol MDS		Cendo Xitrol Salep
27.	Cetirizine Sirup - Hexpharm		Cefixime Sirup - Hexpharm
28.	Clindamycin 150 mg		Clindamycin 300 mg
29.	Diazepam Supp 5 mg/2,5 ml		Diazepam Supp 10 mg/2,5 ml
30.	Divalproex Sodium 250 mg		Divalproex Sodium 500 mg
31.	Diclofenac Sodium 50 mg		Diclofenac Potassium 50 mg
32.	Donepezil 5 mg		Donepezil 10 mg
33.	Etoricoxib 60 mg - Yarindo		Pioglitazone 30 mg - Yarindo
34.	Ferro K Drop		Ferro K Sirup
35.	Gabapentin 100 mg		Gabapentin 300 mg
36.	Glimepiride 1 mg		Glimepiride 2 mg
37.	Glimepiride 1 mg		Glimepiride 3 mg
38.	Glimepiride 1 mg		Glimepiride 4 mg
39.	Glimepiride 2 mg		Glimepiride 3 mg
40.	Glimepiride 2 mg		Glimepiride 4 mg
41.	Glimepiride 3 mg		Glimepiride 4 mg
42.	Haloperidol 0,5 mg		Haloperidol 5 mg
43.	Hydrocortisone 1%		Hydrocortisone 2,5%
44.	Isosorbide Dinitrate 5 mg		Isosorbide Dinitrate 10 mg

45.	Infus Dextrose 40 %		Infus KCL
46.	Infus Dextrose 40 %		Infus Meylon
47.	Infus Dextrose 40 %		Infus MgSO4 20%
48.	Infus Dextrose 40 %		Infus MgSO4 40%
49.	Infus Dextrose 40 %		Infus WFI
50.	Infus KCL		Infus Meylon
51.	Infus KCL		Infus MgSO4 20%
52.	Infus KCL		Infus MgSO4 40%
53.	Infus KCL		Infus WFI
54.	Infus Meylon		Infus MgSO4 20%
55.	Infus Meylon		Infus MgSO4 40%
56.	Infus Meylon		Infus WFI
57.	Infus MgSO4 20%		Infus MgSO4 40%
58.	Infus MgSO4 20%		Infus WFI
59.	Infus MgSO4 40%		Infus WFI
60.	Infus NaCl 0,9%		Infus D5%
61.	Infus NaCl 0,9%		Infus D10%
62.	Infus D5%		Infus RD5
63.	Infus D10%		Infus D5%
64.	Infus D5 ½ NS		Infus D10%
65.	Infus D5 ½ NS		Infus D5 ¼ NS
66.	Infus RL - Otsuka		Infus D5 ¼ NS
67.	Infus KAEN 3B		Infus NaCl 0,9%
68.	Infus NaCl 0,9%		Infus RL
69.	Infus Manitol 20%		Infus NaCl 3%
70.	Infus NaCl 3%		Infus NaCl 0,9%
71.	Infus Ring Asetat - Satoria		Infus RL
72.	Infus Levofloxacin 500 mg		Infus Levofloxacin 750 mg
73.	Irbesartan 150 mg		Irbesartan 300 mg
74.	Ketorolac Inj 30 mg - HJ		Ranitidin Inj 50 mg - HJ
75.	Lafalos Cream		Lafalos Plus Cream
76.	Levofloxacin tab 500 mg		Levofloxacin tab 750 mg
77.	Lisinopril 5 mg		Lisinopril 10 mg
78.	Meloxicam 7,5 mg		Meloxicam 15 mg
79.	Metilprednisolon 4 mg		Metilprednisolon 8 mg
80.	Metilprednisolon 4 mg		Metilprednisolon 16 mg
81.	Metilprednisolon 8 mg		Metilprednisolon 16 mg
82.	Merlopam 2 mg		Merlopam 0,5 mg
83.	Metformin 500 mg		Metformin 850 mg
84.	Nitrokaf Retard 2,5 mg		Nitrokaf Retard 5 mg
85.	Olanzapin 5 mg		Olanzapin 10 mg
86.	Omeprazole inj		Pantoprazole inj
87.	Ondansentron inj 4 mg		Ondansentron inj 8 mg
88.	Pioglitazone 15 mg		Pioglitazone 30 mg
89.	Picyn inj 1,5 g		Picyn inj 0,75 g
90.	Pramivex 0,125 mg		Pramivex 0,25 mg
91.	Propranolol - Dexa		PTU - Dexa
92.	Propranolol tab 10 mg		Propranolol tab 40 mg
93.	Ramipril 5 mg		Ramipril 10 mg

94.	Spironolacton 25 mg		Spironolacton 100 mg
95.	Spiriva Respimat 2.5 mcg (alat+isi)		Spiriva Respimat 2.5 mcg (refill)
96.	Symbicort Turbuhaler		Symbicort Rapihaler
97.	Uperio 100 mg		Uperio 200 mg
98.	Valsartan 80 mg		Valsartan 160 mg
99.	Valisanbe 2 mg		Valisanbe 5 mg

Tabel 4. Daftar Obat *Sound Alike* (LASA) yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada

No	Obat <i>Sound Alike</i>		
1.	AZITHROmycin		ERYTHROmycin
2.	asam MEFENamat		asam TRANEKSamat
3.	AMINOphyllin		amiTRIPTilin
4.	BufaCORT		BufaCOMB
5.	CefADROXIL sirup		CefIXIME sirup
6.	cefixime kapsul		cefixime sirup
7.	CeftIZOxime		cefOTAxime
8.	cefoPERAZONE		cefoTAXIME
9.	CEFOTAxime		CEFUROxime
10.	ceFAZolin		cefTRIAxone
11.	CIPRofloxacin		LEVofloxacin
12.	CIPRofloxacin		ofloxacin
13.	cloBAZAM		cloZAPINE
14.	CLOzapine		OLANzapine
15.	cendo tobroSON		cendo tobro
16.	DOPamine		DOBUTamine
17.	DOMPERidone		RISPERidone
18.	Ephineprine		NORephinefrine
19.	EPHEDrine		EPHINEprine
20.	ETORvel		QUETvell
21.	eterLOX		etorVEL
22.	eUTHYrox		eTERLox
23.	gliBENCLAMIDE		gliQUIDONE
24.	GLIBENclamide		GLIMEpiride
25.	GRANIsentron		ONDANsentron
26.	HyOSCINE		HySONE
27.	ITRAconazole		FLUconazole
28.	ITRAconazole		KETOconazole
29.	ISOflurane		SEVOflurane
30.	KALquest		SEquest
31.	KetoCONAZOLE		KetoMED
32.	KETOconazole		FLUconazole
33.	KETOprofen		KETOconazole
34.	OMEprazole		LANSOprazole
35.	oat 4 fdc tahap 1		oat 2 fdc tahap 2
36.	LANSoprazole		PANToprazole
37.	LEVofloxacin		ofloxacin
38.	merSIBION		meCOBALAMIN
39.	metFORMIN		metRONIDAZOLE

40.	MisoprOSTol		METisopriNol
41.	metRONIDAZOLE		mecOBALAMIN
42.	NATRIUM diklofenak		KALIUM diklofenak
43.	neuROAID		neuroMED
44.	NOREvell		ROPIvell
45.	niCARdipine		niFEdipine
46.	proRenal		proFenal
47.	PULMicort		SYMBicort
48.	phenytOIN		phytOMENADION
49.	RAMIpril		LISINOpril
50.	ROPIvell		REGivell
51.	RANivel		REGivell
52.	RANivel		Ryvel
53.	rizoNAX		ryzoDEG
54.	zaMEL drop		moNEL drop

Tabel 5. Daftar Golongan Elektrolit Konsentrat

No	Nama Obat
1	Infus NaCl 3%
2	KCl 7.46 %
3	Meylon 84

Tabel 6. Daftar Golongan Obat *High Alert*

No	Golongan Obat <i>High Alert</i>	Nama Obat
1	Agonis Adrenergik	Epinefrin inj Norepinefrin inj
2	Antagonis Adrenergik	Ephedrine HCl inj Propranolol tab
3	Antagonis Kolinergik	Atropin sulfat inj
4	Anastesi	Bupivacain (Regivell inj) Ropivacain (Ropivell inj) Levobupivacain (Levica inj) Ketamine (KTM 100 inj) Propofol inj Isoflurane Sevoflurane
5	Agen Blok Neuromuskular	Atracurium besilat (Tramus inj)
6	Anti-Aritmia	Amiodaron inj Amiodaron tab (Rexidron) Lidokain inj Lidokain-epinefrin (Pehacain inj)
7	Anti-Trombotik	Warfarin tab (Notisil) Enoxaparin inj (Lovenox) Fondaparinux inj (Venax) Clopidogrel tab Aspirin tab (Nospirinal) Cilostazole tab (Pletaal) Heparin Sodium (Hepagusan) Streptokinase (Fibrion)
8	Antivenom	Serum anti bisa ular (Biosave)
9	Dekstrosa Hipertonik (≥ 20%)	Dextrose 40%
10	Hipoglikemik Oral	Metformin tab

		Glimepiride tab Acarbose tab Gliquidone tab Glibenclamide tab Pioglitazone tab Sitagliptin tab Vildagliptin tab
11	Hormon	Oksitosin inj
12	Antikonvulsan	MgSO4 20% MgSO4 40%
13	Inotropik	Digoksin tab Digoksin inj (Fargoxin inj) Dopamin inj Dobutamin inj
14	Insulin	Analog Insulin Prandial, Insulin Glulisin (Apidra) Analog Insulin Campuran, Co-Formulation 70% (Ryzodeg) Analog Insulin Basal, Insulin Glargine (Ezelin) Analog Insulin Campuran, Kombinasi 75% Insulin Protamin Lispro Dan 25% Insulin Lispro (Humalog Mix 25 Kwikpen) Analog Insulin Prandial, Insulin Aspart (EZ Rapid) Analog Insulin Basal, Insulin Glargine (Lantus XR 300 IU)
15	Psikotropik	Alprazolam tab Clobazam tab Clordiazepokside-Clidinium Bromide (Braxidin) Clonazepam tab (Clonavel ODT) Diazepam tab (Valisanbe) Diazepam-Metampiron (Analsik) Diazepam inj (Valisanbe) Diazepam suppo Estazolam (Alena) Lorazepam tab (Merlopam) Midazolam inj (Sedacum, Miloz) Phenobarbital inj
16	Narkotik	Codein tab (Codikaf) Fentanyl inj Morfin inj Pethidin HCl inj Remifentanil inj (Katenil)
17	Imunosupresan	Methotrexate tab (Rheu-Trex) Azathioprine tab (Imuran)
18	Garam Kalsium	Calcii Gluconas 10%
19	Preparat Nutrisi Parenteral	Ahep inf Aminosteril infant 6% inf Aminoleban inf B fluid inf
20	Penghambat Kolinesterase	Neostigmine inj

Tabel 7. Daftar *Box Emergency* 2A, 3A, 4A, 6A, 7A, 8A, 2C, 3C, HCU, ICU, 5C

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrine Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain HCl Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
16	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
17	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	1	
18	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
19	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
20	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
21	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 20 cc	-	1	
24	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	1	
25	Infusion Set Dewasa	-	1	
26	Iv Cannul No. 20	-	1	
27	Iv Cannul No. 22	-	1	
28	Perfusor White	150 cm	1	
29	Three Way Catheter Stopcock	-	1	
30	Handscoon	-	1	
31	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1 pasang	
32	Infus D5%	500 ml	1	
33	Infus Gelafusal	500 ml	1	
34	Infus Manitol	500 ml	1	

Tabel 8. Daftar *Box Emergency* Radiologi

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrin HCl Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain HCl Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
16	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
17	ETT Cuff No. 4.5	-	1	
18	ETT Cuff No. 7	-	1	
19	Guedel Airway 70 mm/No. 1	-	1	
20	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
21	Infusion Set Dewasa	-	1	
22	Iv Cannul No. 20	-	1	
23	Iv Cannul No. 22	-	1	
24	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
25	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
26	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
27	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
28	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
29	Handscoon	-	1 pasang	
30	Infus D5%	500 ml	1	
31	Infus Gelafusal	500 ml	1	
32	Infus Manitol	500 ml	1	

Tabel 9. Daftar *Box Emergency* Poli Treadmil, Poli IPD Lantai 1, Poli Syaraf Lantai 2

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrin HCl Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
16	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
17	Infusion Set Dewasa	-	1	
18	Iv Cannul No. 20	-	1	
19	Iv Cannul No. 22	-	1	
20	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
21	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
24	Handscoon	-	1 pasang	
25	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
26	Infus D5%	500 ml	1	
27	Infus Gelafusal	500 ml	1	
28	Infus Manitol	500 ml	1	

Tabel 10. Daftar *Box Emergency* Poli Vaksin

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrin HCl 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Diphenidramine HCl 1 ml	10 mg/ml	1	
16	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
17	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
18	Handscoon	-	1 pasang	
19	Hi Oxy Mask Dewasa	-	2	
20	Infusion Set Dewasa	-	2	
21	Iv Cannul No. 18	-	1	
22	Iv Cannul No. 20	-	1	
23	Iv Cannul No. 22	-	1	
24	Iv Cannul No. 24	-	1	
25	Iv Cannul No. 26	-	1	
26	Masker Oksigen Dewasa	-	1	
27	Masker Oksigen Anak	-	1	

28	Masker Oksigen Bayi	-	1	
29	Oxyflow Dewasa	-	1	
30	Oxyflow Anak	-	1	
31	Oxyflow Pediatrik	-	1	
32	Oxyflow Bayi	-	1	
33	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
34	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
35	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
36	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
37	Infus Asering	500 ml	1	
38	Infus D5%	500 ml	1	
39	Infus Manitol	500 ml	1	
40	Infus Kaen 3B	500 ml	1	
41	Infus NS 0,9%	500 ml	1	
42	Infus RL	500 ml	1	

Tabel 11. Daftar *Box Emergency Infant Warmer* Perinatologi, PONEK IGD, IKO, Maternitas

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
2	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
3	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
4	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
5	Ephedrine Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
6	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
7	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
8	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
9	Phenobarbital Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
10	Diazepam Rectal	5 mg	1	
11	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
12	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
13	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
14	Ett Uncuffed No. 2,5	-	1	
15	Ett Uncuffed No. 3,0	-	1	
16	Hi Oxy Mask Anak	-	1	
17	Handscoon Steril No. 6,5	-	1	
18	Iv Cannul No. 24	-	1	
19	Iv Cannul No. 26	-	1	
20	Perfusor White	150 cm	1	
21	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
24	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
25	Spalk 5 x 10 cm	-	1	
26	Suction Catheter No. 6	-	1	
27	Suction Catheter No. 8	-	1	
28	Three Way Catheter Stopcock	-	1	
29	Terufusion Terumo	-	1	
30	Infus D10%	500 ml	1	
31	Infus Gelafusal	500 ml	1	

Tabel 12. *Trolley Emergency* Maternitas dengan HPP dan Eklamsia Set

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
RAK 1				
1	Infus D5%	500 ml	1	
2	Infus Gelafusal	500 ml	1	
3	Infus Manitol	500 ml	1	
RAK 2				
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	

5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrine Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
16	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
RAK 3				
1	ETT Cuff No 6,5	-	1	
2	ETT Cuff No 7	-	1	
3	Handscoon	-	1 pasang	
4	Handscon Steril No. 6.5	-	2	
5	Handscon Steril No. 7	-	1	
6	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
7	Infusion Set Dewasa	-	1	
8	Iv Cannul No. 20	-	1	
9	Iv Cannul No. 22	-	1	
10	Jackson Rees	-	1	
11	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
12	Guedel Airway 100 mm/No. 4	-	1	
13	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	1	
14	Oxyflow Dewasa	-	1	
15	Red Dot Elektrode	-	5	
16	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
17	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
18	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
19	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
20	Suction Cath No. 10	-	1	
21	U-Pad Non Steril	-	1	
RAK 4				
HPP SET				
1	Asam Tranexamat Inj	500 mg/ 5 ml	2	
2	Misoprostol Tab	200 mcg	3	
3	Blood Set	-	2	
4	Benang Bol	-	1	
5	Foley Catheter 2 Way No. 20	-	1	
6	Foley Catheter 2 Way No. 16	-	1	
7	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
8	Infus NS 0,9%	500 ml	1	
9	Infus RL	500 ml	2	
10	Iv Cannul No. 18	-	1	
11	Kondom	-	1	
12	Sarung Tangan Obgyn Steril	-	1	
13	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	1	
14	Water For Injection	25 ml	1	
EKLAMSI SET				
1	Calcii Gluconas Inj 10 ml	100 mg/ml	1	
2	MgSO4 20% 25 ml	200 mg/ml	1	
3	MgSO4 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Blood Set	-	1	
5	Foley Catheter 2 Way No. 16	-	1	
6	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	1	
7	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
8	Guedel Airway 100 mm/No. 4	-	1	
9	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
10	Infus RL	500 ml	1	
11	Iv Cannul No. 18	-	1	
12	Needle No. 23	-	2	
13	Oxyflow Dewasa	-	1	
14	Sput 10 cc - Terumo	-	1	
15	Sput 20 cc	-	2	
16	Urine Bag Model T	-	1	
17	Water For Injection	25 ml	1	

Tabel 13. Daftar *Box Emergency Ventilator ICU*

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	5	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	10	
3	Calcii Gluconas Inj 10 ml	100 mg/ml	2	
4	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	4	
5	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	2	
6	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	2	
7	Ephedrine Inj 1 ml	50 mg/ml	5	
8	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	10	
9	Fargoxin Inj 2 ml	0,25 mg/ml	2	
10	KCl 7,46% 25 ml	25 mg/ml	4	
11	Lidokain Inj 2% 2 ml	100 mg/ 2 ml	5	
12	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	2	
13	Dexamethason Inj 1 ml	5 mg/ml	10	
14	Isosorbide Dinitrate Inj	1 mg/ml	2	
15	ETT Non King No. 7	-	2	
16	ETT Non King No. 7,5	-	2	
17	ETT Cuff No. 7	-	2	
18	ETT Cuff No. 7,5	-	2	
19	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	3	
20	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	3	
21	Perfusor White	150 cm	3	
22	Sprit 3 cc - Terumo	-	10	
23	Sprit 5 cc - Terumo	-	10	
24	Sprit 10 cc - Terumo	-	2	
25	Sprit 50 cc Lubang Pinggir	-	3	
26	Suction Cath No. 10	-	2	
27	Suction Cath No. 12	-	2	
28	Three Way Catheter Stopcock	-	3	

Tabel 14. Daftar *Box Emergency Ventilator PICU*

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	5	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	10	
3	Calcii Gluconas Inj 10 ml	100 mg/ml	2	
4	Dextrose 40% 25 mL	50 mg/ml	4	
5	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	2	
6	Dopamine Inj 5 ml	40 mg/ml	2	
7	Ephedrin Inj 1 ml	50 mg/ml	5	
8	Epinephrin Inj 1 ml	1 mg/mL	10	
9	Fargoxin Inj 2 ml	0,25 mg/ml	2	
10	KCl 7,46% 25 ml	25 mg/ml	4	
11	Lidokain Inj 2% 2 ml	100 mg/ 2 ml	5	
12	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	2	
13	Dexamethason Inj 1 ml	5 mg/ml	10	
14	Isosorbide Dinitrate Inj	1 mg/ml	2	
15	Guedel Airway 60 mm/No. 0	-	3	
16	Guedel Airway 50 mm/No. 00	-	3	
17	Guedel Airway 70 mm/No. 1	-	3	
18	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	1	
19	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
20	Perfusor White	150 cm	3	
21	Sprit 3 cc - Terumo	-	10	
22	Sprit 5 cc - Terumo	-	10	
23	Sprit 10 cc - Terumo	-	2	
24	Sprit 50 cc Lubang Pinggir	-	3	
25	Three Way Catheter Stopcock	-	3	
26	Ett Uncuffed No. 3,0	-	2	

27	Ett Uncuffed No. 3,5	-	2	
28	ETT Cuff No. 4,0	-	2	
29	ETT Cuff No. 4,5	-	2	
30	Suction Cath No. 6	-	2	
31	Suction Cath No. 8	-	2	
32	Suction Cath No. 10	-	2	

Tabel 15. Daftar *Box Emergency Ambulance*

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrin HCl Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
16	Handscoon	-	1 pasang	
17	Infusion Set Dewasa	-	1	
18	Iv Cannul No. 20	-	1	
19	Iv Cannul No. 22	-	1	
20	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
21	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
22	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
23	Sput 1 cc - Terumo	-	2	
24	Infus D5%	500 ml	1	
25	Infus NS 0,9%	500 ml	1	

Tabel 16. *Kit Emergency IGD*

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	10	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	2	
4	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
5	Ephedrin HCl Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
6	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	10	
7	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	2	
8	MgSO4 40% 25 ml	400 mg/ml	2	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Blood Set	-	1	
11	ETT Cuff No. 5	-	1	
12	ETT Cuff No. 7	-	1	
13	Infus RL	500 ml	2	
14	Infus NS 0,9%	100 ml	2	
15	Infusion Set Dewasa	-	1	
16	IV Cannul No. 20	-	2	
17	IV Cannul No. 22	-	2	
18	Guedel Airway 70 mm/No. 1	-	1	
19	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	1	
20	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
21	Guedel Airway 100 mm/No. 4	-	1	
22	Sput 10 cc - Terumo	-	3	
23	Sput 3 cc - Terumo	-	3	

24	Sput 5 cc - Terumo	-	3	
----	--------------------	---	---	--

Tabel 17. Trolley Emergency IGD

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
RAK 1				
1	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	5	
2	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	4	
3	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
4	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	5	
5	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
6	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
7	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	5	
8	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	5	
9	ISDN tab 5 mg	5 mg	5	
10	IV Cannul No. 20	-	5	
11	IV Cannul No. 22	-	5	
12	Sput 10 cc - Terumo	-	5	
13	Sput 5 cc - Terumo	-	5	
14	Sput 3 cc - Terumo	-	5	
15	Sput 1 cc - Terumo	-	5	
RAK 2				
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	1	
3	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
4	Ephedrin HCl Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
5	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
6	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
7	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
8	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
9	Hi Oxy Mask Dewasa	-	5	
RAK 3				
1	Handscoon	-	1 pasang	
2	Infusion Set Dewasa	-	5	
3	Infus NS 0,9%	500 ml	3	
4	Infus D5%	500 ml	3	
5	Infus Manitol	500 ml	1	

Tabel 18. Daftar Box HPP dan Eklamsia Set Ponok IGD dan IKO

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
HPP SET				
1	Asam Tranexamat Inj	500 mg/ 5 ml	2	
2	Misoprostol Tab	200 mcg	3	
3	Blood Set	-	2	
4	Benang Bol	-	1	
5	Foley Catheter 2 Way No. 20	-	1	
6	Foley Catheter 2 Way No. 16	-	1	
7	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
8	Infus NS 0,9%	500 ml	1	
9	Infus RL	500 ml	2	
10	Iv Cannul No. 18	-	1	
11	Kondom	-	1	
12	Sarung Tangan Obgyn Steril	-	1	
13	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	1	
14	Water For Injection	25 ml	1	
EKLAMSI SET				
1	Calcii Gluconas Inj 10 ml	100 mg/ml	1	
2	MgSO4 20% 25 ml	200 mg/ml	1	
3	MgSO4 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Blood Set	-	1	
5	Foley Catheter 2 Way No. 16	-	1	
6	Guedel Airway 80 mm/No. 2	-	1	
7	Guedel Airway 90 mm/No. 3	-	1	
8	Guedel Airway 100 mm/No. 4	-	1	
9	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
10	Infus RL	500 ml	1	

11	Iv Cannul No. 18	-	1	
12	Needle No. 23	-	2	
13	Oxyflow Dewasa	-	1	
14	Sput 10 cc - Terumo	-	1	
15	Sput 20 cc	-	2	
16	Urine Bag Model T	-	1	
17	Water For Injection	25 ml	1	

Tabel 19. *Trolley Emergency* IKO

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
RAK 1				
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	4	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Dextrose 40% 25 ml	400 mg/ml	1	
4	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
5	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
6	Ephedrin HCl Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
7	Epinephrine Inj 1 ml	1 mg/ml	5	
8	Lidokain Inj 2% 2 ml	20 mg/ml	3	
9	Norepinephrine Inj 4 ml	1 mg/ml	1	
10	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
11	Clopidogrel tab 75 mg	75 mg	5	
12	Nospirinal tab 80 mg	80 mg	5	
13	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
14	Dexametason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Furosemid Inj 2 ml	10 mg/ml	2	
16	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
RAK 2				
1	Infus D5%	500 ml	1	
2	Infus Gelafusal	500 ml	1	
3	Infus Manitol	500 ml	1	
4	Handscoon	-	1 pasang	
5	Hi Oxy Mask Dewasa	-	1	
6	Infusion Set Dewasa	-	1	
7	Iv Cannul No. 20	-	1	
8	Iv Cannul No. 22	-	1	
9	Sput 10 cc - Terumo	-	2	
10	Sput 5 cc - Terumo	-	2	
11	Sput 3 cc - Terumo	-	2	
12	Sput 1 cc - Terumo	-	2	

Tabel 20. Daftar *Box Emergency* PICU

NO	NAMA OBAT DAN ALKES	DOSIS	JUMLAH	ED
1	Amiodaron Inj 3 ml	50 mg/ml	2	
2	Atropin Sulfat Inj 1 ml	0,25 mg/ml	2	
3	Calcii Gluconas Inj 10 ml	100 mg/ml	2	
4	Dextrose 40% 25 mL	50 mg/ml	2	
5	Dobutamin Inj 5 ml	50 mg/ml	2	
6	Dopamine HCl Inj 5 ml	40 mg/ml	1	
7	Ephedrin Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
8	Epinephrin Inj 1 ml	1 mg/mL	5	
9	Lidokain Inj 2% 2 ml	100 mg/ 2 ml	2	
10	Phenobarbital Inj 1 ml	50 mg/ml	1	
11	Valisanbe Inj 2 ml	5 mg/ml	1	
12	Aminophylline Inj 10 ml	24 mg/ml	1	
13	Asam Tranexamat Inj	500 mg/ 5 ml	1	
14	Dexamethason Inj 1 ml	5 mg/ml	1	
15	Diphenhydramine HCl Inj 1 ml	10 mg/ml	2	
16	Furosemide Inj 2 ml	10 mg/ml	3	
17	Natrium Phenytoin Inj 2 ml	50 mg/ml	1	
18	Budesma Inh	0.5 mg/ml	3	
19	Combivent Inh 2.5 ml	1 amp	1	
20	Hi Oxy Mask Anak	-	1	
21	IV Cannul No. 20	-	2	

22	IV Cannul No. 22	-	2	
23	IV Cannul No. 24	-	2	
24	IV Cannul No. 26	-	2	
25	Blood Set	-	1	
26	Extension Tube 100 cm	-	1	
27	Sput 1 cc - Terumo	-	5	
28	Sput 3 cc – Terumo	-	5	
29	Sput 5 cc – Terumo	-	5	
30	Sput 10 cc - Terumo	-	5	
31	Sput 20 cc	-	2	
32	Sput 50 cc Lubang Pinggir	-	2	
33	Infusion Set Dewasa	-	1	
34	Three Way Catheter Stopcock	-	1	
35	Infus D10%	500 ml	1	
36	Infus D5%	500 ml	1	
37	Infus Gelafusal	500 ml	1	

Gambar 7. Tata Letak Penempelan Stiker *High Alert*, LASA, dan Encerkan Pada Elektrolit Konsentrat

